Springer Reference Technik

Springer Reference Technik bietet Ingenieuren – Studierenden, Praktikern und Wissenschaftlern – zielführendes Fachwissen in aktueller, kompakter und verständlicher Form. Während traditionelle Handbücher ihre Inhalte bislang lediglich gebündelt und statisch in einer Printausgabe präsentiert haben, bietet „Springer Reference Technik“ eine um dynamische Komponenten erweiterte Online-Präsenz: Ständige digitale Verfügbarkeit, frühes Erscheinen neuer Beiträge online first und fortlaufende Erweiterung und Aktualisierung der Inhalte.

Die Werke und Beiträge der Reihe repräsentieren den jeweils aktuellen Stand des Wissens des Faches, was z. B. für die Integration von Normen und aktuellen Forschungsprozessen wichtig ist, soweit diese für die Praxis von Relevanz sind. Reviewprozesse sichern die Qualität durch die aktive Mitwirkung von namhaften HerausgeberInnen und ausgesuchten AutorInnen.

Springer Reference Technik wächst kontinuierlich um neue Kapitel und Fachgebiete. Eine Liste aller Reference-Werke bei Springer – auch anderer Fächer – findet sich unter http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22.

JE HELLER DER KOPF, UMSO BRILLANTER DIE IDEE.

THIS IS SICK

Sensor Intelligence.

Visionäre Denkerinnen und Denker mit Erfindergeist gesucht. Entwickeln Sie gemeinsam mit uns Sensorlösungen, die weltweit Standards setzen und die nächste industrielle Revolution mitgestalten. Ihre Karriere: anspruchsvoll, abwechslungsreich und mit besten persönlichen Entwicklungschancen. Ihr Umfeld: hochprofessionell, international und inspirierend. Ihr neuer Arbeitgeber: ein Hightech-Unternehmen mit weltweit mehr als 7.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre Zukunftsadresse: www.sick.de/karriere

GREAT PLACE TO WORK® DEUTSCHLANDS BESTE ARBEITGEBER 2016

Birgit Vogel-Heuser • Thomas Bauernhansl
Michael ten Hompel

Handbuch Industrie 4.0 Bd.4

Allgemeine Grundlagen

2. Auflage

Springer Vieweg

Herausgeber
Birgit Vogel-Heuser
Technische Universität München
München, Deutschland

Michael ten Hompel
Technische Universität Dortmund
Dortmund, Deutschland

Thomas Bauernhansl
Universität Stuttgart
Stuttgart, Deutschland

Ursprünglich erschienen unter: Bauernhansl, T., ten Hompel, M., Vogel-Heuser, B.
„Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik“

ISBN 978-3-662-53253-9 ISBN 978-3-662-53254-6 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-53254-6

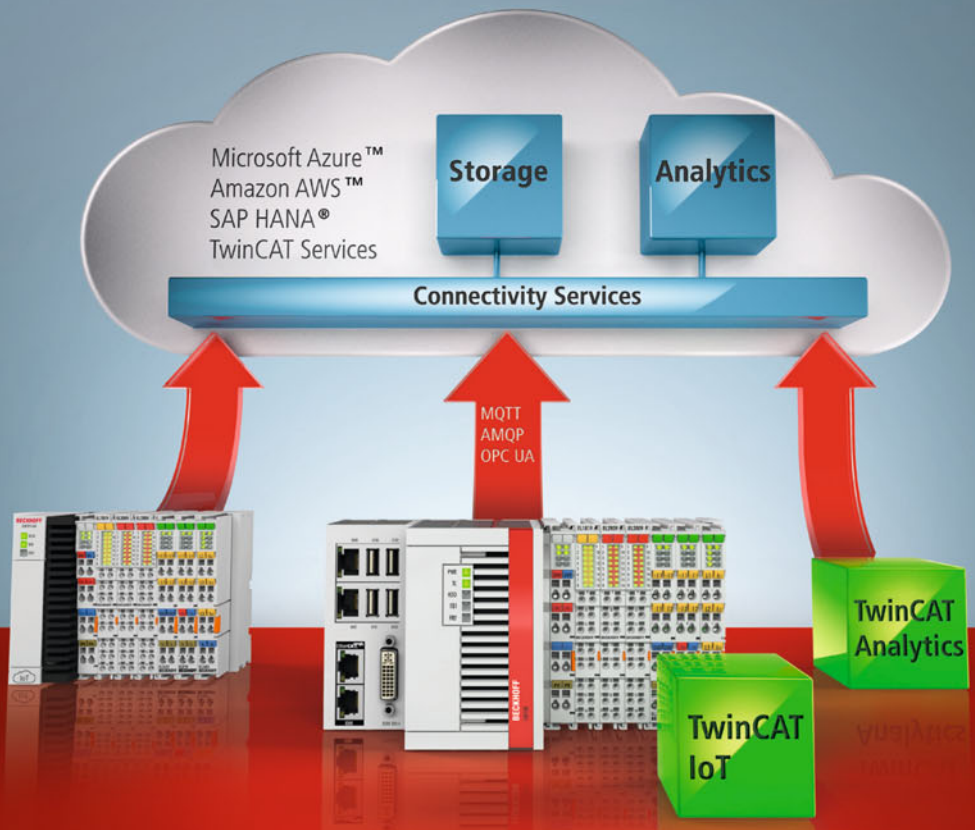
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland 2014, 2017
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer Vieweg ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer-Verlag GmbH Germany
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Die Steuerungsplattform für Industrie 4.0: TwinCAT.



www.beckhoff.de/Industrie40

Mit PC-based Control bietet Beckhoff die Basistechnologie für Industrie-4.0- und IoT-Anwendungen. Maschinensteuerungen lassen sich über die Engineering- und Steuerungsplattform TwinCAT entsprechend erweitern: für Big-Data-Anwendungen, Cloud-Kommunikation, vorausschauende Wartung sowie für umfassende analytische Funktionen zur Erhöhung der Produktionseffizienz. Dabei unterstützt TwinCAT IoT standardisierte Protokolle für die Cloud-Kommunikation; Cloud-Dienste und -Services sind einfach in das Maschinen-Engineering integrierbar. TwinCAT Analytics bietet, neben Fehleranalyse und vorausschauender Wartung, zahlreiche Möglichkeiten zur Energie- und Prozessoptimierung von Maschinen und Anlagen.

New Automation Technology **BECKHOFF**

Vorwort des Verlags

Der Erfolg des Buches „Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik“ von 2014 und die parallele Entwicklung der Online-Nachschlagewerke bei Springer, SpringerReference, führen zu einer erheblich erweiterten zweiten Auflage. Der Umfangszuwachs ließ eine Bandteilung sinnvoll erscheinen, dieser vierte Band umfasst die Beiträge zur Industrie 4.0 mit unveränderter, nachhaltiger Bedeutung in der Produktion, Automatisierung und Logistik.

Im Juni 2016
Thomas Lehnert, Programmleiter, Springer-Verlag

OPC UA

The Industrial Interoperability Standard

Viel mehr als ein Protokoll … und darum gesetzt für Industrie 4.0

Download der Technologie-Broschüre: opcfoundation.org/resources/brochures/

OPC UA ist ein Framework für Industrielle Interoperabilität

- → Modellierung von Daten und Schnittstellen für Geräte und Dienste
- → Integrierte Security für Zugriff auf Daten & Dienste – validiert vom BSI
- → Erweiterbare Transportprotokolle: Client/Server und Publisher/Subscriber und Roadmap für TSN
- → Skalierbar vom Sensor bis in die IT Cloud
- → International: OPC UA ist IEC62541
- → Unabhängig von Herstellern, Betriebssystemen, Sprachen, vertikalen Märkten

Kooperationen der OPC Foundation mit anderen Organisationen in verschiedenen Märkten: Informationsmodelle aus verschiedenen Branchen sind abgebildet in OPC UA und werden so interoperabel mit integrierter Security.

PLCopen · BACnet · m2m · AIM · MES DACH · ISA · FDI · FDT · OMAC · MDIS · energistics · MTConnect · EUROMAP · sercos · AutomationML · CLPA · W3C · INDUSTRIAL DATA SPACE · EtherCAT · IO-Link · ODVA · PI · POWERLINK · VDMA

OPC FOUNDATION

www.opcfoundation.org

Vorwort zur 2. Auflage

Mit der 1. Auflage dieses Buches, das bereits 2014 unter dem Titel *„Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik"* (Hrsg.: Bauernhansl, ten Hompel, Vogel-Heuser) erschienen ist, wurde ein wichtiger Schritt unternommen, das Thema Industrie 4.0 in der Fachliteratur zu verankern. Doch bereits damals war uns als Herausgebern klar, dass ein statisches Buch einer Entwicklung dieser Tragweite und Dynamik nicht gerecht werden kann. Aus diesem Grund haben wir entschieden, dieses Werk ab der 2. Auflage in ein Handbuch zu überführen, um einen Rahmen zu schaffen, die Geschichte der vierten industriellen Revolution fortzuschreiben. Industrie 4.0 wird mittlerweile international stark diskutiert und an der Realisierung gearbeitet. Mit dem *„Handbuch Industrie 4.0"* erscheint erstmals ein Nachschlagewerk, das aus einzelnen, in sich abgeschlossenen Beiträgen zu den Themen Industrie 4.0 in Produktion, Logistik und Automatisierung besteht. Dieses Werk wird sowohl online als auch in gedruckter Form veröffentlicht. Die Online-Version kann, ähnlich einem Wiki, fortlaufend ergänzt und weiterentwickelt werden, um bei diesem sich rapide entwickelnden Thema den aktuellen Stand darzulegen. Die Online-Version bietet die Grundlage, in regelmäßigen Abständen eine neue Auflage der Druckversion zu verlegen.

Um dem Format eines Nachschlagewerks gerecht zu werden, sind nicht nur Beiträge aus der 1. Auflage übernommen und überarbeitet worden, sondern auch zahlreiche Beiträge hinzugekommen. Diese teilen sich auf die folgenden neuen Kapitel auf:

- Digitalisierung der Wertschöpfung
- Industrie-4.0-Anwendungsszenarien für die Automatisierung
- Cyber-physische Systeme im Betrieb
- Engineering-Aspekte in der Industrie 4.0
- Vertikale und horizontale Integration in der Automatisierung
- Datamining und Datenanalyse in der Industrie 4.0 und deren juristische Aspekte
- Zusammenwirken von Mensch und Maschine in der Industrie 4.0
- Intelligente Ladungsträger als Teil cyber-physischer Systeme
- Materialflusstechnik für Industrie 4.0
- Industrie-4.0-fähige Flurförderzeuge
- Hybride Dienstleistungen für Industrie-4.0-Systeme
- Sensorik und Aktorik für Industrie-4.0-Logistiksysteme
- Management von Industrie-4.0-Systemen in der Logistik.

Zur Realisierung dieser umfassenden Erweiterung konnten wir, wie bereits in der ersten Auflage, zahlreiche Fachleute aus Forschung und Wirtschaft als Autoren gewinnen, um das Thema aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht aufzubereiten. Erst die Betrachtung aus beiden Blickwinkeln ermöglicht es unserer Auffassung nach, den Überblick über das Mögliche und die Vision in einem Werk zu vereinen und Migrationspfade hinein in die vierte industrielle Revolution aufzuzeigen. Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung werden nunmehr auch erfolgreiche Anwendungsbeispiele vorgestellt. In diesem Sinne ist das Handbuch Industrie 4.0 als ein lebendiges Nachschlagewerk für Forscher, Praktiker und Studierende gleichermaßen zu verstehen und richtet sich an alle Leserinnen und Leser, die sich mit diesem spannenden Thema beschäftigen wollen.

Diese Druckversion umfasst den Stand der Dinge im Frühjahr 2016 und ist in einem Team gleichberechtigter Partner entstanden. Wir danken allen Autoren, dem Verlag, dem Lektorat und all denen, die sonst noch zum Gelingen beigetragen haben, sehr herzlich. Ganz besonderer Dank gilt Sigrid Cuneus vom Springer-Verlag und unseren Mitarbeitern Andreas Bildstein und Sascha Feldhorst, die durch ihren unermüdlichen Einsatz in Koordination und Organisation die Grundlage für die Transformation des Werks in ein Handbuch gelegt haben.

Im April 2016
Birgit Vogel-Heuser, Thomas Bauernhansl und Michael ten Hompel

Your Global Automation Partner

TURCK

Industrie 4.0
Daten- und Kommunikationslösungen

Durchgängige HF/UHF-RFID-Lösungen für Datenerfassung und -vorverarbeitung, Identifikation, Rückverfolgung, Serialisierung

Intelligente Sensor- und Verbindungslösungen mit IO-Link-Kommunikation für maximale Flexibilität

Robuste IP67-I/O-Systeme mit dezentraler Intelligenz und Multiprotokoll-Ethernet-Kommunikation zur einfachen IT-Integration

www.turck.de

join the number one

KNAPP schickt neueste Technologien und Komplettlösungen für die Mode- und Textilbranche auf den Catwalk. Die smarten Lösungen für Hänge- und Liegeware passen sich flexibel Ihren Anforderungen an und sorgen jede Saison für Ihren souveränen Auftritt. Trends kommen und gehen – KNAPP bleibt en vogue.

Das kleine Schwarze der Intralogistik: Ihr zuverlässiger Begleiter für zahlreiche Prozesse im Lager ist das OSR Shuttle™. Das all-in-shuttle vereint mehr als 10 Jahre Know-how und Erfahrung von KNAPP und ermöglicht sichere, effiziente und flexible Prozesse. So haben Sie Ihre Kollektionen immer im Blick und immer verfügbar.

KNAPP AG
8075 Hart bei Graz | Austria
sales@knapp.com
www.knapp.com

KNAPP

Inhaltsverzeichnis

Die Vierte Industrielle Revolution – Der Weg in ein wertschaffendes Produktionsparadigma 1
Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl

Herausforderungen und Anforderungen aus Sicht der IT und der Automatisierungstechnik 33
Prof. Dr. Birgit Vogel-Heuser

Use Case Industrie 4.0-Fertigung im Siemens Elektronikwerk Amberg . . . 45
Prof. Dr. Karl-Heinz Büttner, Dipl-Ing. Ulrich Brück

Enabling Industrie 4.0 – Chancen und Nutzen für die Prozessindustrie . . . 69
Dr. Thorsten Pötter, Jens Folmer, Prof. Dr. Birgit Vogel-Heuser

Vom fahrerlosen Transportsystem zur intelligenten mobilen Automatisierungsplattform 83
Dipl.-Ing. Alexander Bubeck, Dipl.-Ing. Matthias Gruhler, Dipl.-Ing. Ulrich Reiser

Adaptive Logistiksysteme als Wegbereiter der Industrie 4.0 97
Prof. Dr.-Ing. Willibald Günthner Dipl.-Wirtsch.-Ing., Eva Klenk Dipl.-Wi.-Ing., Dr.-Ing. Peter Tenerowicz-Wirth

Die horizontale Integration der Wertschöpfungskette in der Halbleiterindustrie – Chancen und Herausforderungen 125
Dr. Thomas Kaufmann, M. Eng. Lisa Forstner

IT-Sicherheit und Cloud Computing 135
Dr. Niels Fallenbeck, Prof. Dr. Claudia Eckert

iProduction, die Mensch-Maschine-Kommunikation in der Smart Factory . 171
Dr. Alexander Schließmann

Mensch-Maschine-Interaktion 201
Dipl.-Ing. Martin Naumann, Dipl.-Ing. Thomas Dietz, Dipl.-Ing. Alexander Kuss

Mensch-Maschine-Interaktion im Industrie 4.0-Zeitalter 217
Dominic Gorecky, Mathias Schmitt, Dr. Matthias Loskyll

Chancen von Industrie 4.0 nutzen 235
Prof. Dr. Henning Kagermann

Logistik 4.0 – Ein Ausblick auf die Planung und das Management der zukünftigen Logistik vor dem Hintergrund der vierten industriellen Revolution 247
Prof. Dr. Michael ten Hompel, Prof. Dr. Michael Henke

Industrie 4.0 – Anstoß, Vision, Vorgehen 259
Dr. rer. nat. Siegfried Dais

SSI SCHÄFER

LET'S **TALK ABOUT YOU**

Und darüber, wie Ihre Intralogistik mit Modulen und Komplettlösungen noch wirtschaftlicher wird.

Sie möchten mehr Flexibilität, Transparenz und Effizienz in Ihren Prozessen? Unser Know-how als einer der weltweit führenden Systemanbieter macht uns zum unvergleichlich starken Partner in allen Fragen rund um die Intralogistik. Angefangen bei Behältern über Hochregallager bis zur hochperformanten IT-Lösung. Ob skalierbare Module oder Komplettlösungen. Ob für Start-ups, Mittelständler oder Global Player.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Ideen und Anforderungen. Wir hören Ihnen zu und entwickeln gemeinsam eine Lösung, die Sie erfolgreicher macht – ganz gleich, in welcher Branche. **LET'S TALK.**

LAGERTECHNIK & BEHÄLTERSYSTEME | INTEGRIERTE AUTOMATIONSSYSTEME | LOGISTIKSOFTWARE | ABFALLTECHNIK & RECYCLING

+49 2735 70-1

lets-talk.ssi-schaefer.com

Die intelligente Produktion von morgen

Phoenix Contact – Ihr Partner für Industrie 4.0

„Mit unserer Erfahrung im Maschinenbau und in der Automatisierung sind wir bestens gerüstet, um die Digitalisierung unserer Welt in die intelligente Produktion von morgen zu verwandeln."

Roland Bent, Geschäftsführung Marketing & Entwicklung

Mehr Informationen unter Telefon (0 52 35) 3-1 20 00 oder
phoenixcontact.de/industrie40

PHOENIX CONTACT
INSPIRING INNOVATIONS

COM21-16.000.L1
© PHOENIX CONTACT 2016

© 2016 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten. Die Ergebnisse basieren auf spezifischen Systemkonfigurationen und können kundenindividuell abweichen.
WIE PACKEN SIE 600 MIO. TONNEN FRACHT IN EINE BOX, IN DIE NUR 216 MIO. PASSEN?
ES IST EINFACH. DIE ANTWORT IST SAP HANA.
Mit der SAP HANA® Cloud Platform ist der Hamburger Hafen in der Lage, Prozesse zentral, flexibel und in Echtzeit zu steuern – inklusive der Daten zur Schiffsroutenplanung und topaktueller Wettervorhersagen. Das schafft die Grundlage, um die Kapazitäten des Hafens in nur zehn Jahren zu verdoppeln. So einfach kann Innovation sein. Mehr erfahren Sie auf sap.de/iot
SAP
Run Simple

INDUSTRY 4.0 READY

WIR BRINGEN INDUSTRIE 4.0 AUF DEN WEG.

THIS IS SICK

Sensor Intelligence.

Das Informationszeitalter hat für die Industrie erst begonnen. Intelligente, robuste und zuverlässige Sensorik ist unverzichtbar für Herausforderungen wie sichere Mensch-Maschine-Interaktion, immer individuellere Kundenwünsche, hohe Varianz und die Beherrschung kurzfristiger Nachfrageschwankungen. Wir zeigen Ihnen, was heute schon möglich ist. Gehen Sie mit uns gemeinsam den Weg in eine effizientere Zukunft. www.sick.de/i40

Stuttgarter Produktionsakademie

INDUSTRIE 4.0

CYBERPHYSISCHE SYSTEME

PROZESSOPTIMIERUNG

FABRIK DER ZUKUNFT

Potenziale erkennen und umsetzen

Die Zukunftsoffensive Industrie 4.0– auch als vierte industrielle Revolution bekannt– eröffnet Produktionsunternehmen vielfältige Möglichkeiten für neue Produktionsabläufe, Geschäftsmodelle und Dienstleistungen. Die Stuttgarter Produktionsakademie hat in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IPA eine eigene Seminarreihe zum Thema Industrie 4.0 entwickelt, in der die Teilnehmer lernen, Industrie 4.0 Schritt für Schritt im eigenen Unternehmen umzusetzen.

www.stuttgarter-produktionsakademie.de

WEITERBILDUNGSBEDARF

Besuchen Sie unsere Seminare und bringen Sie Ihr Wissen auf den neuesten Stand.

SIND SIE BEREIT FÜR INDUSTRIE 4.0?

Bestimmen Sie Ihre Position auf dem Weg zu Industrie 4.0.
Mit dem Industrie 4.0 Readiness Check geben wir Ihnen Handlungsempfehlungen auf allen Ebenen der zukunftsorientierten Unternehmensgestaltung.

Erfahren Sie mehr:
www.unity.de/industrie-4-0/readiness-check

UNITY
CONSULTING & INNOVATION